

Woord vooraf

Inhoudsopgave

Lijst van figuren

Abstract

Threat modeling is een systematische methode binnen softwareontwikkeling om potentiële beveiligingsrisico's vroegtijdig te identificeren en te mitigeren. Ondanks het belang ervan ervaren veel ontwikkelaars het proces als complex en tijdsintensief, wat vaak leidt tot onvolledige risicoanalyses. Dit onderzoek ontwikkelt en evalueert een gebruiksvriendelijke tool, gebaseerd op de Fortunately-Unfortunately-methode, om het threat modeling-proces toegankelijker en effectiever te maken.

Een literatuurstudie brengt bestaande threat modeling-raamwerken, mindmaptools en visualisatietechnieken in kaart. Op basis daarvan wordt een eisenlijst opgesteld met zowel generieke functies als mogelijkheden specifiek voor Fortunately-Unfortunately-treemodellering. Vervolgens wordt een webgebaseerd prototype ontwikkeld in React en D3, uitgebreid met zoek- en filterfuncties, visuele coderingen en ondersteunende interacties. De tool wordt geëvalueerd via een gebruikersonderzoek met negen deelnemers, die een scenario doorlopen, taken uitvoeren en hun ervaring rapporteren via een open vragenlijst en de User Experience Questionnaire (UEQ).

De resultaten tonen een duidelijke verbetering in gebruiksvriendelijkheid ten opzichte van een basis mindmapsoftware, met positieve UEQ-scores op alle dimensies (aantrekkelijkheid +1.2, efficiëntie +1.5, stimulatie +2.1) tegenover negatieve scores voor de basisversie. De tool verhoogt zo de toegankelijkheid van threat modeling voor niet-experts en biedt intuïtieve ondersteuning binnen het beveiligingsproces.

Abstract in English

Threat modeling is a systematic method within software development for identifying and mitigating potential security risks at an early stage. Despite its importance, many developers experience the process as complex and time-consuming, often resulting in incomplete risk analyses. This study develops and evaluates a user-friendly tool based on the Fortunately–Unfortunately method to make the threat modeling process more accessible and effective.

A literature review maps existing threat modeling frameworks, mind mapping tools, and visualization techniques. Based on these findings, a requirements list is defined, including both generic functionalities and features specific to Fortunately–Unfortunately tree modeling. A web-based prototype was then developed using React and D3, extending the tree structure with search and filter functions, visual encodings, and supportive interactions. The tool was evaluated through a user study with nine participants, who completed a scenario, performed predefined tasks, and reported their experiences using an open questionnaire and the User Experience Questionnaire (UEQ).

Results show a clear improvement in usability compared to a basic mind mapping software, with positive UEQ scores across all dimensions (attractiveness +1.2, efficiency +1.5, stimulation +2.1) versus negative scores for the basic version. The tool thus enhances the accessibility of threat modeling for non-experts and provides intuitive support within the security analysis process.

Hoofdstuk 1

Inleiding

Threat modeling is een systematische techniek om mogelijke dreigingen tegen een softwaresysteem te identificeren, te analyseren en te prioriteren nog vóór implementatie of tijdens evolutief onderhoud. In essentie dwingt threat modeling ontwikkelaars en architecten om expliciet na te denken over “wat kan er misgaan?”, “wat is de impact?” en “welke maatregelen zijn nodig?”, en vormt het daarmee een kernonderdeel van secure software engineering. Het proces omvat typisch het in kaart brengen van systeemcomponenten en dataflows, het identificeren van potentiële aanvallers en aanvalspaden, en het koppelen van passende mitigaties aan de belangrijkste risico's.

Binnen de softwareontwikkelingscyclus kan threat modeling op verschillende momenten worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens requirementsanalyse, architectuurontwerp of bij grote refactorings. In een ideale DevSecOps-context wordt threat modeling iteratief uitgevoerd, parallel aan sprints, zodat nieuwe features meteen op beveiligingsimpact worden beoordeeld. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk vol te houden: tijdsdruk, beperkte securityexpertise en een gebrek aan passende tooling zorgen ervoor dat threat modeling vaak wordt uitgesteld, oppervlakkig uitgevoerd of volledig overgeslagen.

Door de jaren heen zijn diverse methoden ontwikkeld om threat modeling te structureren. Een bekende categorie zijn taxonomie-gebaseerde benaderingen, zoals STRIDE, die dreigingen klasseren op basis van hun effect (bijvoorbeeld spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege). Andere benaderingen maken gebruik van attack trees of misuse cases, waarin ongewenst gedrag hiërarchisch wordt opgesplitst in deelstappen en varianten. In meer industriële context worden deze methoden vaak ondersteund door generieke diagramtools of mindmapsoftware, die wel flexibiliteit bieden maar weinig domeinspecifieke ondersteuning voor prioritering en statusopvolging.

Voor ontwikkelaars zonder diepgaande securityachtergrond vorm deze klassieke methoden een aanzienlijke drempel: ze vergen vertrouwdheid met beveiligingsconcepten, formele notaties en lijsten van standaarddreigingen, terwijl de beschikbare tools zelden gericht zijn op gebruiksgemak of leerbaarheid. Hierdoor dreigt threat modeling een specialistische activiteit te blijven, in plaats van een breed gedragen ontwerpraktijk binnen ontwikkelteams. Deze kloof tussen theoretisch aanbevolen werkwijzen en feitelijke toepassing in de praktijk vormt een belangrijk motief

voor onderzoek naar meer toegankelijke, visueel ondersteunde en gebruiksvriendelijke threat-modelingbenaderingen.

Dit onderzoek speelt in op deze drempels door een gebruiksvriendelijke webtool te ontwerpen en evalueren, gebaseerd op de Fortunately–Unfortunately-methode, waarin dreigingen en tegenmaatregelen in een intuïtieve boomstructuur worden voorgesteld. De tool integreert specifieke UX-features zoals kleurcodering, statusiconen, danger rating, branch summary en filtering om zowel navigatie als prioritering te ondersteunen en wordt geëvalueerd in een gebruikersonderzoek waarin de tool wordt vergeleken met een meer generieke (basis) referentiesoftware. Het doel van de masterproef is na te gaan in welke mate deze combinatie van visuele representatie en UX-features in combinatie met de Fortunately–Unfortunately-methode, threat modeling toegankelijker, efficiënter en effectiever maakt voor niet-security-experts. Om dit doel te bereiken, beantwoordt dit onderzoek de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke basisfunctionaliteit is minimaal noodzakelijk om threat modeling met Fortunately-Unfortunately trees te ondersteunen?
2. Welke extra functies (bv. filters, zoekfuncties, statusiconen, visuele structuren) worden door gebruikers als het meest nuttig ervaren?
3. Hoe verhoudt de voorgestelde tool zich qua gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit ten opzichte van basisversie van de mindmap software?

Het belang van dit onderzoek ligt enerzijds in het verlagen van de instapdrempel voor threat modeling, zodat ook ontwikkelaars zonder uitgesproken securityprofiel beter onderbouwde risicoanalyses kunnen uitvoeren. Anderzijds draagt het werk bij aan HCI-onderzoek rond gebruiksvriendelijke security-tools door empirisch te onderzoeken welke interface-elementen (zoals kleuren, iconen, filters en tooltips) daadwerkelijk bijdragen aan taakprestatie, gebruikservaring en feature-voorkeur. Daarmee sluit de masterproef aan bij een bredere verschuiving van puur technische security-oplossingen naar mensgerichte, visueel ondersteunde hulpmiddelen.

De rest van deze masterproef is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bespreekt de theoretische achtergrond en gerelateerd werk rond threat modeling, de Fortunately–Unfortunately-methode en usability- en UX-evaluatie in securitycontexten. Hoofdstuk 3 beschrijft het ontwerp en de implementatie van het React/D3-webprototype en licht het onderzoeksdesign van de gebruikerstudie toe, inclusief taken en analysemethoden. Hoofdstuk 4 presenteert de empirische resultaten over taakprestaties, user experience en feature-ranking, gevolgd door een discussie in hoofdstuk 5 waarin deze bevindingen worden geïnterpreteerd, gekoppeld aan de literatuur en aangevuld met beperkingen en implicaties voor praktijk en toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk 6 besluit met de belangrijkste conclusies en schetst mogelijke uitbreidingen, zoals AI-ondersteuning en collaboratieve functies voor breder gebruik in onderwijs en industrie.

Hoofdstuk 2

Achtergrond en gerelateerd werk

2.1 Fortunately-unfortunately methode

2.1.1 Beschrijving van de methode

De Fortunately–Unfortunately-methode is een gestructureerde threat modeling-techniek die scenarios verhalend verkent door systematisch af te wisselen tussen gunstige en ongunstige ontwikkelingen. Oorspronkelijk afkomstig uit improvisatietheater, werd de methode gepopulariseerd voor threat modeling door Adam Shostack in zijn paper **Fast, Cheap and Good** (2021), als snelle manier om risico's en mitigerende maatregelen in een logische keten te modelleren.[4][6]

De methode omvat de volgende stappen:

1. Start met een fortunately node dat het doel van de te modelleren software beschrijft;
2. Bouw hierop verder door na te denken over mogelijk situaties die voor een probleem kunnen zorgen (risico's). Dit vormt nu een unfortunately node;
3. Bedenk een oplossing (mitigation) voor dit risico. Dit is een fortunately node;
4. Bouw verder aan de tree tot er een model gemaakt is dat alle risico's en oplossingen bevat. Dit is nu het security model voor de te maken software.

Een voorbeeld van een branch kan zijn:

- Fortunately: "Uitrol wachtwoordmanager verbetert gebruiksgemak [Assumption Under Review]";
 - Unfortunately: "Werknemers weigeren wachtwoordmanagers" (danger rating: 6) [Low Importance];
 - Fortunately: "Training verlaagt drempel" [Verified Assumption].

2.1.2 Bestaande tool-ondersteuning

Er zijn geen bestaande tools gevonden die de fortunately-unfortunately-methode expliciet ondersteunen. Bestaande threat modeling tools (Microsoft TMT, OWASP Threat Dragon) focussen op STRIDE-data flow diagrams of attack trees, zonder afdwinging van fortunately-unfortunately afwisseling. Generieke mindmapsoftware kan gebruikt worden, maar vereist handmatige toepassing van de fortunately-unfortunately afwisseling, zonder domein specifieke ondersteuning voor statussen of danger ratings.[9][14]

Shostack benadrukt de methode's eenvoud voor snelle workshops, maar wijst op nood aan tooling voor complexe trees. Deze thesis vult dit aan met een fortunately-unfortunately-specifieke webtool die:[6]

- Structuur technisch afdwingt (child nodes wisselen automatisch tussen fortunately en unfortunately type)
- Statusiconen (Weakness, Verified Assumption) en danger rating biedt
- Filtering en branch summaries toevoegt voor schaalbare navigatie

De Fortunately–Unfortunately-methode biedt verschillende voordelen en kent enkele beperkingen. De narratieve flow verlaagt de instapdrempel aanzienlijk voor niet-security-experts, terwijl de iteratieve ketens bestaande trade-offs tussen risico's en mitigerende maatregelen expliciet zichtbaar maken. Tegelijk is de inherent lineaire structuur minder geschikt voor het modelleren van niet-hiërarchische of parallelle risico's die gelijktijdig optreden binnen een systeem. [4]

[4](<https://threat-modeling.net/fortunately-unfortunately-of-fortunately-unfortunately/>)

[5](<https://www.scitepress.org/Papers/2023/117830/117830.pdf>)

[6](<https://shostack.org/files/papers/Fast-Cheap-and-Good.pdf>)

[7](<https://pantheon.io/learning-center/threat-modeling-frameworks>)

[8](<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7948005/>)

[9](https://www.sei.cmu.edu/documents/569/2018_019_001_524597.pdf)

[10](<https://www.scribd.com/document/861934924/Gartner-The-Art-of-Threat-Mo-796906-ndx>)

[11](<https://threat-modeling.net/meta-threat-modeling/>)

[12](<https://threatmodelingconnect.discourse.group/t/what-s-in-your-threat-modeling-toolbox/1160>)

[13](<https://tsp.cs.tufts.edu/tmnt/threatmodeling.html>)

2.2 Gerelateerd werk

Binnen dit onderzoek speelt de keuze van een passende boomvisualisatie een centrale rol. In de literatuur rond hiërarchische visualisatie bieden treemaps en aanverwante technieken een rijk kader om de ontwerpkeuzes voor de Fortunately–Unfortunately-tool te situeren. Scheibel et al. presenteren een uitgebreid overzicht van 81 treemap-layoutalgoritmes en introduceren een uniforme terminologie voor boomstructuren (nodes, ancestors, depth, levels) en voor treemap-specifieke eigenschappen zoals containment, packing versus splitting en space-filling layouts. Zij tonen aan dat het merendeel van de voorgestelde layouts is ontworpen voor 2D-rectangulaire vormen en vooral gericht is op efficiënte ruimtebenutting en het encoderen van kwantitatieve attributen via vlakgrootte. Tegelijk benadrukken ze dat geen enkel algoritme in alle scenario's optimaal presteert en dat de keuze voor een layout altijd taak- en use-case-afhankelijk is.[1]

Voor dit werk is vooral relevant dat Scheibel et al. treemaps definiëren als ****containment-gebaseerde**** layouts, waarbij elk kindvlak volledig binnen het vlak van de ouder ligt en er geen overlap is tussen siblings. Die eigenschap komt overeen met de boomstructuur in de Fortunately–Unfortunately-tool, waar elke stap in een scenario genest is onder de voorafgaande beslissing. In tegenstelling tot klassieke treemaps wordt de beschikbare ruimte hier echter niet gebruikt om numerieke waarden (bijvoorbeeld bestandsgrootte of omzet) te encoderen, maar om een sequentiële, causale keten van “fortunately”- en “unfortunately”-gevolgen leesbaar te maken. De survey maakt bovendien duidelijk dat bestaande layouts vooral optimaliseren voor aspect ratio, buurtbehoud of stabiliteit in tijd, maar nauwelijks inspelen op de specifieke behoefte om argumentatieve of narratieve structuren met expliciet pro/contra-verband te tonen. Dit onderstreept een weinig onderzocht gebied in de literatuur: er is veel kennis over ruimtelijke verdeling van boomknooppunten, maar weinig over domeinspecifieke boomvisualisaties voor security-redeneringen zoals in dit onderzoek.[2][1]

Complementair aan deze treemap-literatuur beschrijven Sbarski et al. een visualisatietool voor argument mapping die expliciet focust op het zichtbaar maken van steunende en tegenargumenten. Zij introduceren de zogenaamde ****hi-tree****: een bipartite boom waarin proposities en “compound nodes” (redenen) elkaar afwisselen, waarbij compound nodes meerdere premissen groeperen en zo multi-premise

redeneringen ondersteunen. In de visualisatie worden evidentieële relaties aangeduid met zowel tekst (“support”, “oppose”) als kleur, bijvoorbeeld groen voor ondersteuning en rood voor tegenargumenten. De auteurs motiveren hun keuze voor een aangepaste layered-tree-layout boven alternatieven zoals h-v trees, cone trees en radial trees, omdat die laatste de logische structuur minder duidelijk zouden tonen en minder geschikt zijn voor grote, complexe argumentmaps.[3]

De hi-tree-benadering adresseert verschillende tekortkomingen van bestaande argument-mappingtools, zoals beperkte automatische layout, gebrek aan controle over de volgorde van kinderen en instabiele hertekeningen na interactie. Daarmee illustreert deze paper dat generieke boom- of grafenlayouts vaak onvoldoende zijn voor domeinspecifieke redeneringstaken, en dat extra visuele conventies (compound nodes, kleurcodering van support/oppose, gelaagde niveaus) nodig zijn om de logica voor gebruikers transparant te maken. De Fortunately–Unfortunately-tool vertrekt vanuit een vergelijkbaar probleem, maar in een ander domein: niet general-purpose argumentatie, maar security-scenario’s waarin risico’s (unfortunately) en mitigaties (fortunately) in ketens worden opgebouwd. In beide gevallen staat het expliciet visualiseren van inferentieële relaties centraal, en in beide gevallen volstaan standaard mindmaps of generieke boomlayouts niet om die relaties op een gebruiksvriendelijke manier over te brengen.[2][3]

Tegen deze achtergrond positioneert deze thesis de gekozen fileview-achtige boomrepresentatie als een taakgerichte specialisatie binnen de bredere design space van boomvisualisaties. Waar treemap-algoritmes vooral optimaliseren voor ruimtegebruik en kwantitatieve attributen, en hi-trees zich richten op formele argumentstructuren, richt de Fortunately–Unfortunately-visualisatie zich op het toegankelijk maken van security-redeneringen voor niet-experts, met nadruk op sequentiële leesbaarheid, stabiele structuur en duidelijke kleurcodering van positieve en negatieve effecten. Daarmee tracht dit werk in te spelen op de door de literatuur geschetste kloof tussen theoretisch krachtige visualisatietechnieken en de praktische bruikbaarheid ervan in concrete analysetaken.[3][1][2]

[1](<https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/68516930/ffa8dce5-02b4-4def-807f-a7c0034aca02/3430036.3430041.pdf>)

[2](https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/68516930/8e4ed3eb-bf4e-449f-b5a4-56e2d0003777/Master_scriptie_tekst.pdf)

[3](https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/68516930/378eb0e1-66c1-46c8-8cc2-7a6ed8da8a4c/978-3-540-89639-5_13.pdf)

[4](https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/68516930/c74b44bc-5114-47bc-b9e6-6608e650210c/Cushion_treemaps_visualization_of_hierarchical_information.pdf)

[5](https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/68516930/3b182630-fc19-4be6-8092-892fc7f7268c/Visualizing_Changes_of_Hierarchical_Data_using_Treemaps.pdf)

[6](https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/68516930/c8e05b08-a20f-4716-b2d8-741a2f0a22a8/1-s2.0-S1877050917329046-main.pdf)

[7](<https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/68516930/a08af912-5ddb-4772-9539-f17c7dd54a05/image.jpg>)

Hoofdstuk 3

Ontwerp en implementatie

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp en de implementatie van de threat-modelingtool beschreven. Eerst wordt de gekozen architectuur en gebruikte technologieën toegelicht, om te verantwoorden waarom deze stack geschikt is voor interactieve boomvisualisaties en snelle iteratie. Vervolgens worden alternatieve visualisatielay-outs besproken en gemotiveerd, zodat duidelijk wordt waarom uiteindelijk voor de fileview-representatie is gekozen. Daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste interface-componenten en UX-features (kleurcodering, statusiconen, filtering, branch summaries), die samen de ondersteuning voor de Fortunately–Unfortunately-methode concretiseren. Tot slot worden prototypebeperkingen en designkeuzes samengevat als voorbereiding op de gebruikersstudie in het volgende hoofdstuk.

3.1 Ontwerpdoelstellingen

Het ontwerp van de webtool vertrekt vanuit de nood om threat modeling concreet uitvoerbaar te maken voor ontwikkelaars zonder uitgebreide securityachtergrond, met een sterke focus op leesbaarheid van de boom, directe visuele feedback en eenvoudige navigatie. De codebasis is daarom opgezet rond een beperkt aantal, duidelijk herkenbare visuele bouwblokken (nodes, iconen, panelen) die in de volledige interface consequent worden hergebruikt. De Fortunately–Unfortunately-structuur wordt afgedwongen op code-niveau door het node-type expliciet op te slaan en in de renderlogica te gebruiken om kleuren, iconen en interactie te bepalen.

3.2 Architectuur en technologie

De tool is geïmplementeerd als een single-page webapplicatie met React en next.js voor de componenthiërarchie en D3-functionaliteit voor de boomlay-out en interactie. De kern van de applicatie bestaat uit:

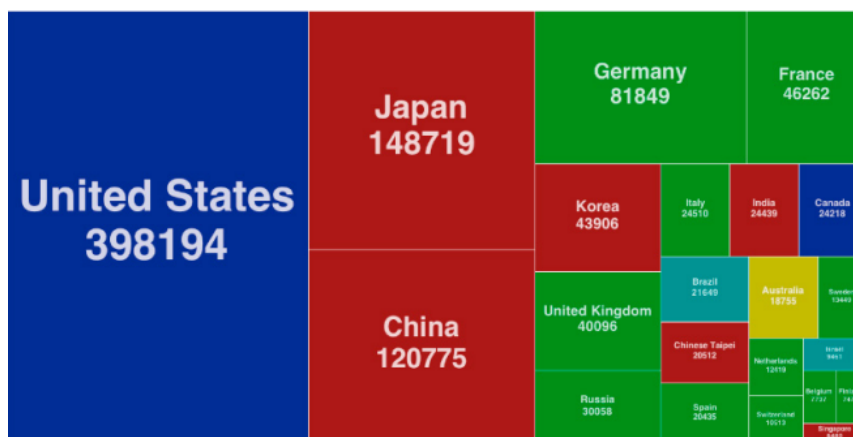
- een datastructuur voor nodes (name, children, danger rating, level, status, statusColor);
- een visualisatielaag met React-componenten voor nodes, iconen, zijpanelen en tooltips;

- hulpfuncties om paden naar de root te berekenen (voor branch summary) en gefilterde lijsten op basis van status en danger rating samen te stellen.

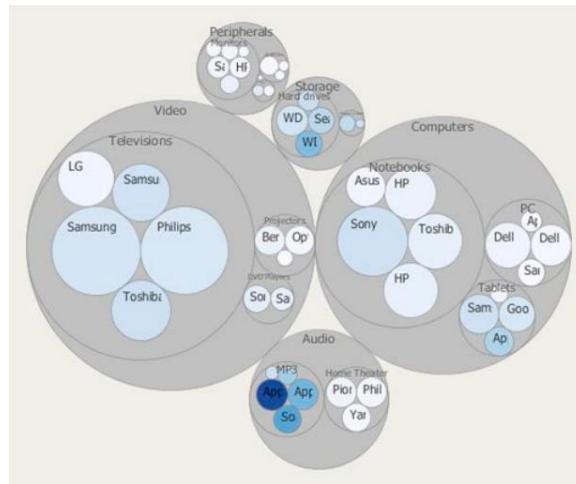
De data worden in een boomstructuur bijgehouden, terwijl D3 wordt gebruikt om posities te berekenen en transities (uitklappen, inklappen) te ondersteunen. React zorgt ervoor dat elke wijziging in de onderliggende data (level, status, statusColor) onmiddellijk leidt tot een hertekening van de corresponderende componenten.

3.3 Niet-geïmplementeerde alternatieven

Circulaire tree maps en treemaps werden theoretisch geëvalueerd aan de hand van bestaande voorbeelden en literatuur over hiërarchische visualisatie. Circulaire lay-outs, waarin nodes rond een centrale root worden gerangschikt met unfortunately-nodes prominent op basis van danger rating, bleken ongeschikt omdat sequentiële fortunately/unfortunately-relaties visueel fragmentarisch worden en parent-child-paden cognitief moeilijk traceerbaar blijven. Treemaps, met unfortunately-nodes als dominante blokken en fortunately-nodes als subregio's geschaald op danger rating, prioriteren risico-overzicht maar schenden de lineaire causaliteitslogica van de methode en verhogen de cognitieve belasting bij diepere bomen. Op basis van deze analyse werden deze technieken niet geïmplementeerd.



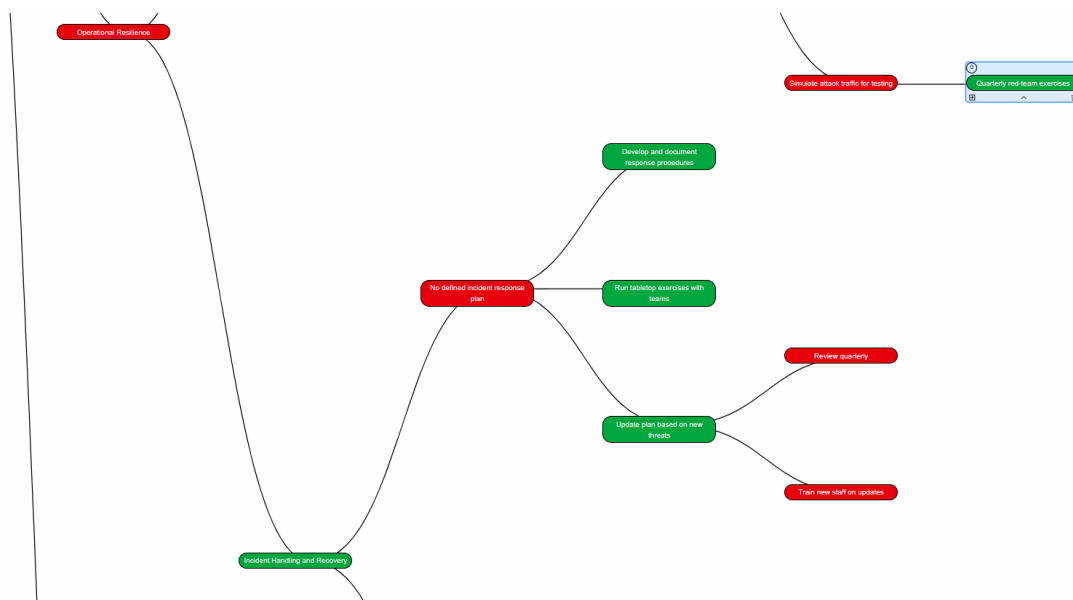
West, M.. Tree Maps <http://mjwest.org/vis/treemaps/> (last access 12/05/2017)

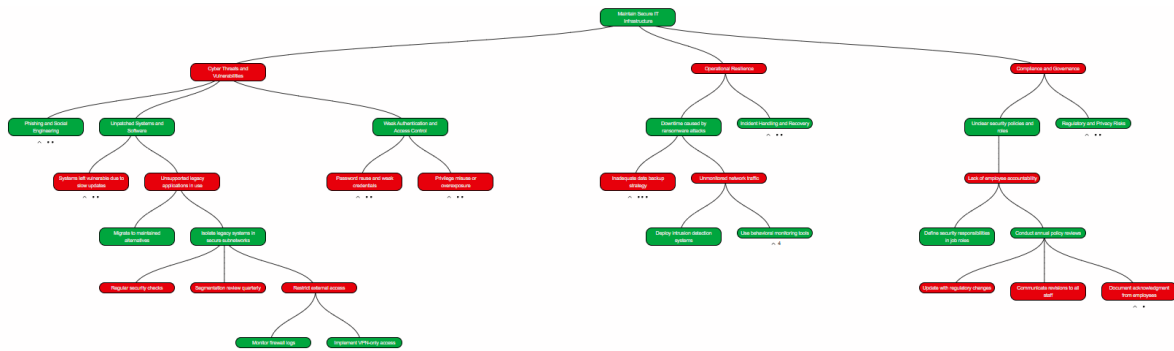


Fischer, F. Fuchs, J. and Mansmann, F., ClockMap: Enhancing Circular Treemaps with Temporal Glyphs for Time-Series Data. In Proceedings of the Eurographics Conference on Visualization (EuroVis 2012), 2012

3.4 Geïmplementeerde en afgewezen lay-outs

Horizontale en verticale boomlay-outs werden concreet geïmplementeerd en intern geëvalueerd. De horizontale variant visualiseert fortunately/unfortunately-alternering van links naar rechts, terwijl de verticale variant een top-down hiërarchie met uitklapbare takken volgt. Beide implementaties gebruikten dezelfde node-componenten en UX-features, maar resulteerden in suboptimale prestaties: excessieve witruimteverbruik, verminderde leesbaarheid van lange sequenties en ontoereikende ondersteuning voor zowel globale oriëntatie als lokale detailanalyse. Deze lay-outs werden daarom verworpen ten gunste van een alternatieve fileview-representatie.





3.5 Gekozen fileview-visualisatie

De definitieve visualisatie maakt gebruik van een fileview-geïnspireerde lay-out, waarin de boom als een hiërarchische bestandsstructuur wordt voorgesteld met consistente node-weergave en minimale witruimte. Deze keuze balanceert sequentiële leesbaarheid met schaalbaarheid en werd exclusief gebruikt tijdens de gebruiker studie.



3.6 Basisfunctionaliteit en uitbreidingen

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van de threat-modelingtool als combinatie van een minimale kern en een reeks UX-gerichte uitbreidingen. De basisfunctionaliteit omvat alle elementen die nodig zijn om Fortunately–Unfortunately-trees überhaupt te kunnen modelleren: het aanmaken, hernoemen en verwijderen van nodes, het uit- en inklappen van takken, een consistente boom-layout (fileview-representatie) en een eenvoudige zoekfunctie over node-namen. Deze kern is onafhankelijk van de extra visualisatie- en analyselagen en komt overeen met wat ook in generieke mindmap- of diagramsoftware terug te vinden is.

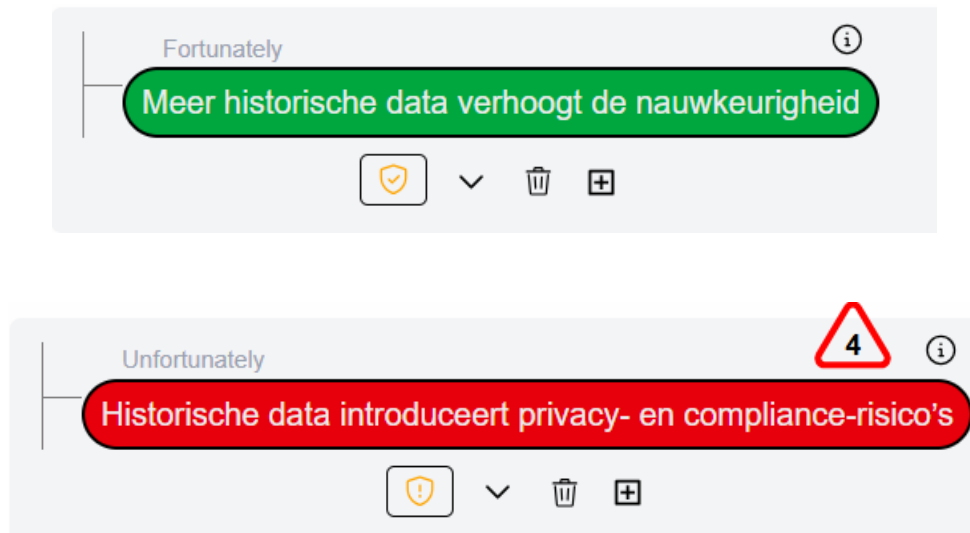
Bovenop deze basislaag zijn vervolgens uitbreidingen ontworpen die specifiek inspelen op threat modeling met de Fortunately–Unfortunately-methode. Het gaat onder meer om kleurcodering voor fortunately/unfortunately-nodes, statusiconen voor weaknesses en aannames, danger ratings op basis van likelihood en impact, filtering en sorteren in een zijbalk, highlighten van geselecteerde nodes en branch summaries. In de rest van dit hoofdstuk wordt eerst de implementatie van de basisfunctionaliteit toegelicht (architectuur, fileview-layout), waarna de verschillende uitbreidingen afzonderlijk worden besproken. Deze opdeling maakt het mogelijk om in de resultaten en discussie duidelijk te onderscheiden welke effecten toe te schrijven zijn aan de minimaal noodzakelijke functionaliteit en welke aan de ontworpen toevoegingen.

3.7 Node-representatie in de code

De node-representatie is ontworpen om de afwisseling tussen fortunately- en unfortunately-stappen visueel onmiddellijk duidelijk te maken en tegelijk de boom goed leesbaar te houden bij lange ketens. Elke node toont daarom steeds dezelfde basiselementen (tekst, rand, vorm), maar het type wordt onderscheidend weergegeven via kleur en label: fortunately-nodes krijgen een groene achtergrond, unfortunately-nodes een rode achtergrond, telkens met afgeronde hoeken, zwarte rand en gecentreerde tekst. Deze consistente vormgeving ondersteunt snelle scanning van de structuur en maakt het eenvoudig om in één oogopslag te zien waar positieve en negatieve stappen elkaar afwisselen, wat cruciaal is voor het begrijpen van de logica van een Fortunately–Unfortunately-tree.

Alle nodes worden via één generieke component opgebouwd, zodat maximum breedte, tekstomloop, padding en borders overal identiek zijn. Dit voorkomt visuele ruis en zorgt

ervoor dat gebruikers zich kunnen concentreren op de inhoud (de scenario-stappen) in plaats van op kleine stijlverschillen. Boven elke node wordt in kleinere typografie het corresponderende label “fortunately” of “unfortunately” toegevoegd. Deze redundante codering (kleur én tekst) verlaagt de cognitieve belasting, sluit aan bij Nielsen’s heuristieken rond consistentie en herkenning boven herinnering, en komt ook gebruikers met kleurperceptieproblemen tegemoet, omdat zij niet uitsluitend op kleur hoeven te vertrouwen.

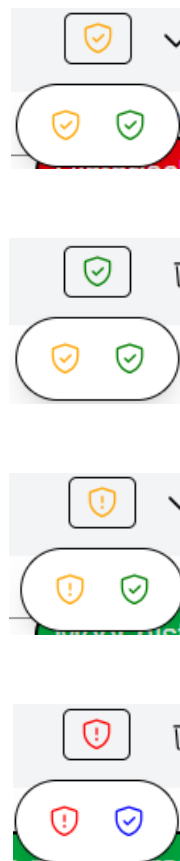


3.8 Statusiconen en danger rating

Statusiconen en danger ratings zijn toegevoegd om in één oogopslag te tonen welke onderdelen van het model nog aandacht vragen en hoe kritisch ze zijn. In de basisversie moesten gebruikers dit zelf onthouden of in de node-tekst noteren, wat foutgevoelig is bij grotere trees. Daarom krijgt elke node nu een statusicoon dat tegelijk het type en de voortgang uitdrukt: een rood schild voor Weakness, een oranje schild voor Weakness Under Review, een oranje checkschild voor Assumption Under Review en een groen checkschild voor Verified Assumption. Daarnaast is er een blauw checkschild voor volledig afgewerkte fortunately-nodes of voor unfortunately-nodes met lage prioriteit, zodat gebruikers ook minder belangrijke of afgeronde paden expliciet kunnen markeren. Daarnaast is gekozen voor een schild-metafoor omdat dit visueel sterk geassocieerd wordt met beveiliging en bescherming, waardoor gebruikers de link met security-statussen intuïtief leggen zonder extra uitleg.

Er is bewust gekozen voor compacte iconen in plaats van louter tekst labels, omdat symbolen en kleuren sneller visueel scanbaar zijn dan woorden en minder

schermruimte innemen, wat vooral bij grote trees belangrijk is. Deze keuze sluit aan bij UX-principes rond zichtbaarheid van de systeemstatus en herkenning boven herinnering: gebruikers kunnen de betekenis van een status op basis van vorm en kleur herkennen zonder steeds volledige labels te moeten lezen. Deze visuele codering maakt het makkelijker om tijdens een sessie snel te zien waar nog beslissingen of acties nodig zijn en ondersteunt collaboratieve communicatie binnen het team. Een nadeel van deze keuze is dat puur kleur gecodeerde iconen minder toegankelijk kunnen zijn voor kleurenblinde gebruikers; dit wordt deels opgevangen door consistente vormverschillen (schild versus checkschild) en door de mogelijkheid om de betekenis van een icoon via een tooltip op te vragen, maar toekomstige iteraties kunnen nog explicietere textuele labels of alternatieve patronen toevoegen om de toegankelijkheid verder te verbeteren.



De danger rating vult deze statussen aan met een kwantitatieve inschatting van risico, berekend als product van likelihood en impact op een schaal van 1 tot 5. Deze waarde wordt permanent weergegeven bij elke unfortunately-node en gebruikt om nodes in de filterweergave aflopend te sorteren, zodat de ernstigste weaknesses automatisch bovenaan verschijnen. De danger rating wordt bovendien visueel gekoppeld aan een waarschuwingsdriehoek-icoon, een symbool dat in het dagelijks leven vaak gebruikt wordt om gevaar of verhoogde aandacht aan te duiden. Deze keuze versterkt de intuïtieve interpretatie van de score als risicosignaal en helpt gebruikers om kritieke weaknesses sneller te herkennen zonder bijkomende uitleg. Door de rating altijd

zichtbaar te houden, in plaats van ze achter extra kliks te verbergen, wordt prioriteren en risicotriage sterk vereenvoudigd en hoeven gebruikers minder te onthouden. Tegelijk is gekozen om secundaire acties (zoals add, delete en collapse) pas bij hover te tonen, om visuele overbelasting te vermijden en de focus op de kerninformatie, status en gevaar, te leggen. De centrale berekening en hergebruik van dezelfde rating in zowel de boom als de filterlijsten zorgen voor consistentie in de interface en sluiten aan bij usability-principes rond zichtbaarheid van systeemstatus en herkenning boven herinnering.

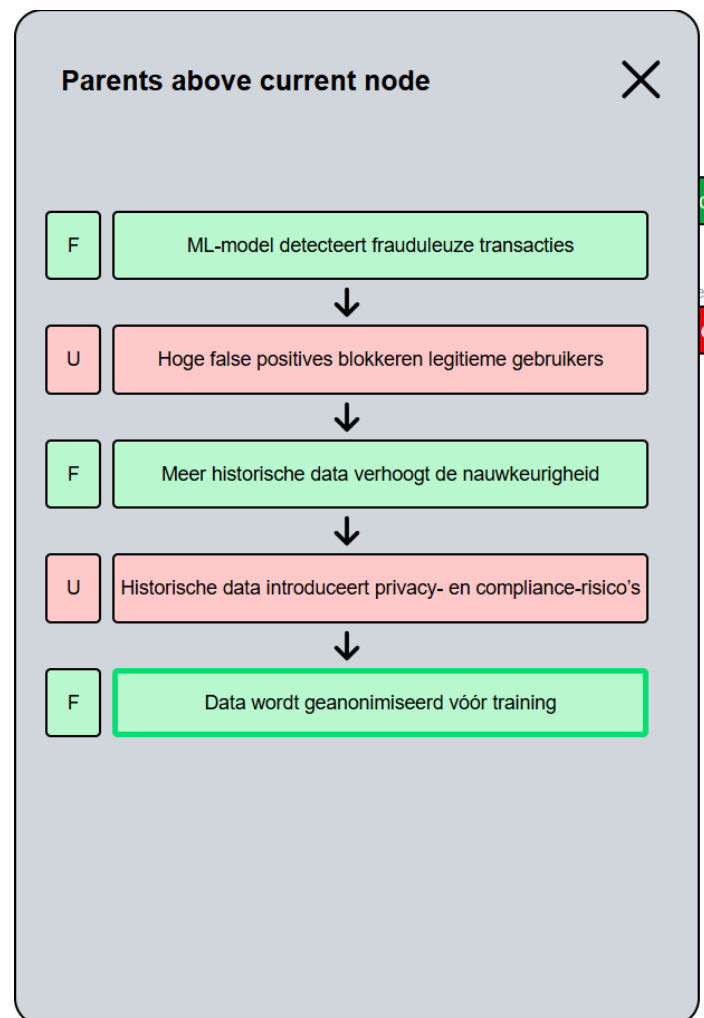


3.9 Branch summary en filterlogica

De branch-samenvatting en filterfunctionaliteit zijn toegevoegd om twee terugkerende problemen bij het werken met grotere Fortunately–Unfortunately-trees op te lossen: het verlies van overzicht over de volledige redeneringsketen en de moeilijkheid om snel naar de belangrijkste weaknesses te navigeren. In de basisversie moesten gebruikers hiervoor handmatig door de boom scrollen en zelf bijhouden welke paden relevant waren, wat tijdrovend en foutgevoelig is bij complexere modellen. De zijpanelen voor branch summary en filtering bieden daarom enerzijds globale context (waar bevind ik mij in de tree?) en anderzijds taakgerichte prioritering (welke nodes moet ik nu eerst bekijken?).

De branch summary reconstrueert het pad van de rootnode tot de geselecteerde node en toont dit als compacte lijst in een zijpaneel. Hierdoor kan een gebruiker tijdens een sessie snel zien welke fortunately- en unfortunately-stappen aan een bepaalde beslissing voorafgaan, zonder telkens terug te moeten scrollen naar het begin van de tree. Dit ondersteunt typische taken zoals het voorbereiden van een samenvatting richting een teamlead of het controleren of een bepaalde mitigatie wel op de juiste plaats in de keten hangt. De samenvatting vult zo de fileview-representatie aan met een lineaire, leesbare weergave van de context, wat aansluit bij UX-principes rond oriëntatie en minimalisering van onnodige navigatiestappen. Doordat deze context in een aparte maar gekoppelde visualisatie wordt aangeboden, kunnen gebruikers de volledige

redeneringsketen los van de detailweergave bestuderen, wat het begrijpen en bespreken van de logica binnen een specifieke branch verder vergemakkelijkt.



De filterlogica is ontworpen om gebruikers direct naar de belangrijkste risico's te leiden. Nodes worden gegroepeerd per statuscategorie (Weakness, Weakness Under Review, Assumption Under Review, Verified Assumption) en binnen elke groep op aflopende danger rating gesorteerd. Hierdoor verschijnen de meest kritieke weaknesses automatisch bovenaan en kan een analist met één klik naar de relevante plaats in de boom springen, waarbij de gekozen node visueel wordt gehighlight. Dit ontwerp sluit aan bij de doelstelling om threat modeling efficiënter te maken: in plaats van handmatig te zoeken, kunnen gebruikers systematisch “top-down” door hun werkvoorraad van openstaande risico's en aannames gaan. In ingeklapte toestand toont de filterbalk bovendien per statuscategorie een compacte schild-knop met het aantal bijhorende nodes, waardoor gebruikers in één oogopslag een overzicht hebben van de globale voortgang van het model zonder extra schermruimte in te nemen.

! [2]

! [14]

✓ [13]

✓ [7]

fortu

Weaknesses !

Weaknesses Under Review !

Assumptions Under Review !

Verified assumptions ✓

compla

erd vóó

+

ately

isatie v

F

ML-model detecteert frauduleuze transacties

F

Meer historische data verhoogt de nauwkeurigheid

F

Data wordt geanonimiseerd vóór training

F

Feature engineering verbetert prestaties op een veilige manier

F

Realtime waarschuwingen voorkomen financiële schade

F

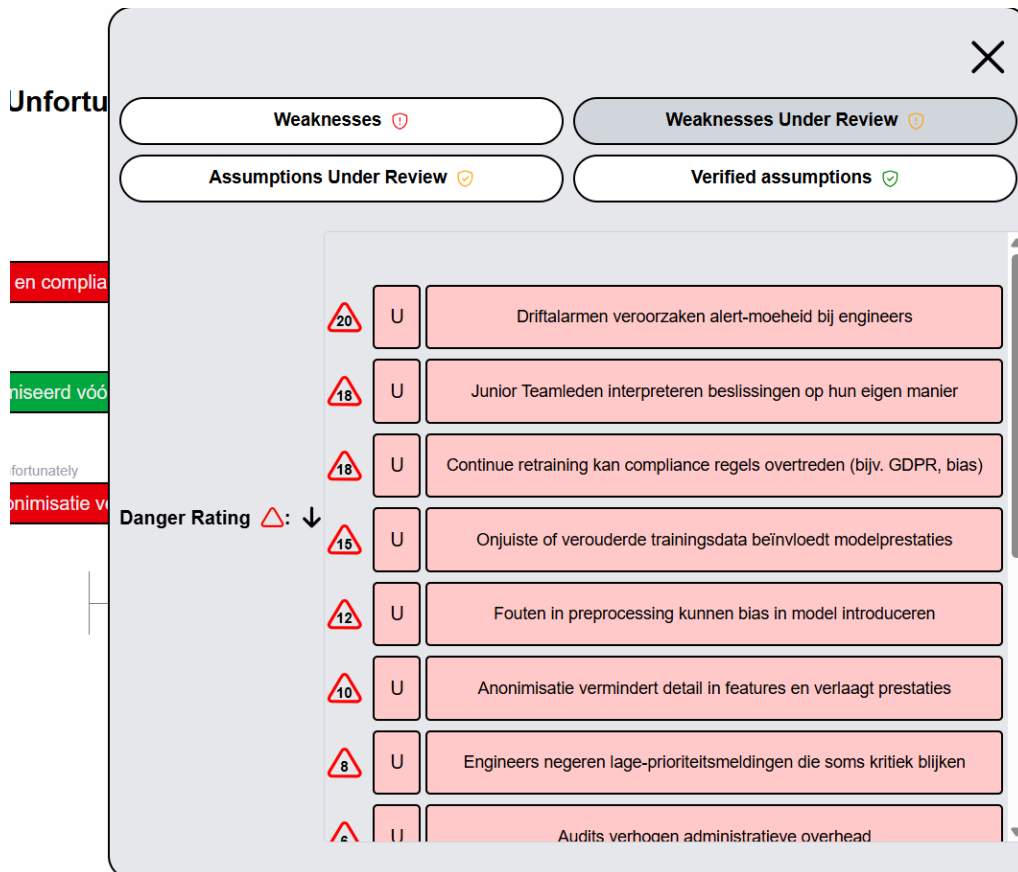
Systeem optimaliseert door laag-risico transacties te batchen

F

Hardware wordt opgeschaald tijdens piekmomenten

F

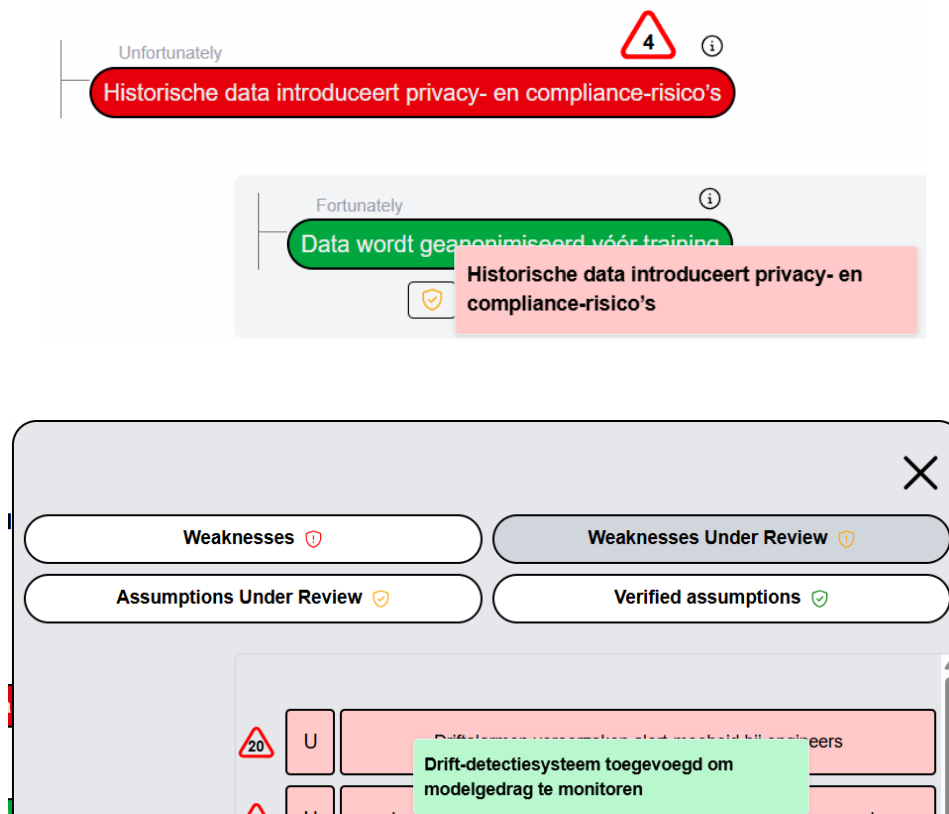
Team voegt uitlegbaarheidstools toe om modelbeslissingen te verduidelijken



Bij het ontwerp is ook overwogen om deze functies op een aparte pagina of in een modaal popup-venster onder te brengen. Dit alternatief zou het zicht op de boom volledig of gedeeltelijk wegnemen en maakt het minder duidelijk naar welke exacte plaats in de structuur wordt genavigeerd wanneer een node geselecteerd wordt, waardoor de ruimtelijke oriëntatie van de gebruiker afneemt. Dergelijke oplossing zou bovendien meer cognitieve schakelmomenten vereisen tussen lijst en boom, en minder direct aangeven welke items het meest urgent zijn. Door filtering en sortering te integreren in een zijpaneel dat direct naar nodes navigeert, wordt voldaan aan heuristieken rond zichtbaarheid van systeemstatus en herkenning boven herinnering: de tool toont expliciet welke weaknesses bestaan, welke nog “under review” zijn en welke veronderstellingen al geverifieerd zijn, zonder dat gebruikers dit zelf moeten onthouden. Een mogelijke beperking is dat het zijpaneel extra schermruimte inneemt en dat gebruikers de betekenis van de verschillende statussen moeten leren. Dit wordt deels opgevangen door consistente kleur- en iconencodering en door het fortunately/unfortunately-label op de nodes, maar verdere onboarding of een korte legend kan in toekomstig werk nog voorzien worden.

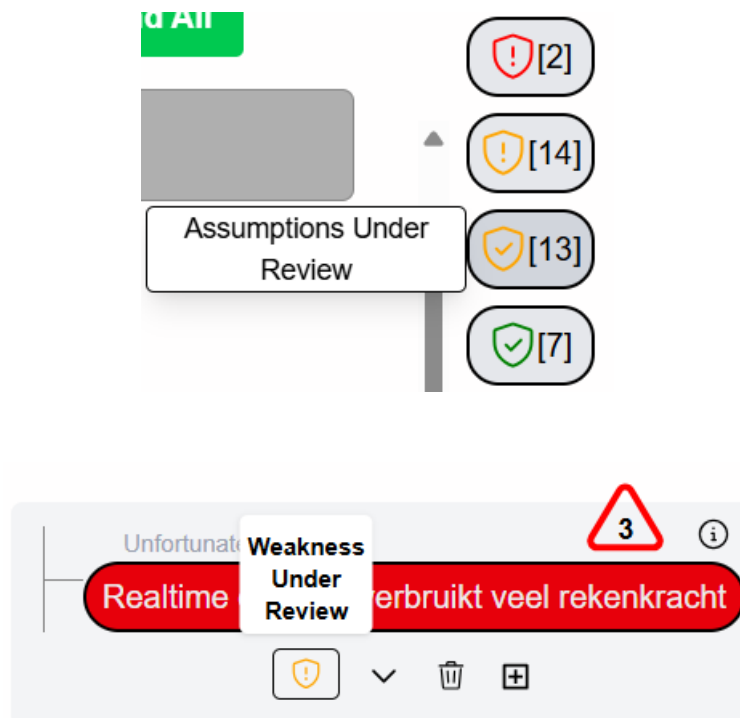
3.10 Hover-functionaliteit voor parent-context

In zowel de boomvisualisatie als het filterzijpaneel wordt bij hover over een node de directe parent getoond, zodat de hiërarchische context expliciet zichtbaar blijft tijdens interactie. Dit ontwerp speelt in op het doel om gebruikers ook in grotere trees snel te laten oriënteren: in de boom kunnen zij zonder terug te scrollen zien in welke redeneringsstap een node ingebed is, terwijl het filterzijpaneel toelaat om gefilterde nodes (bijvoorbeeld alle Weaknesses) te beoordelen zonder eerst hun exacte positie in de structuur te moeten reconstrueren. Door deze context als korte parent-referentie te tonen in plaats van bijvoorbeeld volledige breadcrumb-paden of extra tekstlabels, blijft de interface visueel licht en wordt de cognitieve belasting beperkt, maar gaat er toch geen cruciale relatie-informatie verloren. Een nadeel is dat enkel de directe parent zichtbaar is en niet de volledige keten, wat in uitzonderlijk diepe trees extra navigatie en een expliciete handeling van de gebruiker vergt om via de branch-summarytab de volledige context op te vragen. Dit werd aanvaard als compromis om schermruimte en visuele ruis te beperken, in lijn met UX-principes rond minimalisme en gerichte informatievoorziening.



3.11 Ondersteuning en feedback in de UI

De ondersteuning voor gebruikers is bewust uitgewerkt met hover-tooltips en consistente iconografie om de interface informatief te maken zonder extra schermruis toe te voegen. Korte, vaste teksten in de tooltips leggen bij hover de betekenis van symbolen, statussen en danger ratings uit, zodat nieuwe gebruikers de codering stapsgewijs kunnen leren terwijl ervaren gebruikers niet worden vertraagd. Deze keuze gaat uit van het doel om “herkenning boven herinnering” te ondersteunen: cruciale uitleg is altijd beschikbaar op de plek waar de gebruiker zich bevindt, zonder dat zij een aparte handleiding moeten raadplegen. Node-selectie, statuswijzigingen en filteracties geven directe visuele feedback via kleuraccenten, borders of highlight-effecten, waardoor gebruikers onmiddellijk zien wat er in de boom is veranderd en geen bijkomende modale meldingen nodig zijn. Een beperking is dat gebruikers wel moeten weten dat zij kunnen hoveren om extra uitleg te krijgen. Dit werd aanvaard als compromis om de interface visueel zo eenvoudig mogelijk te houden. Er is bovendien bewust niet gekozen voor een ingebouwde rondleiding of *walkthrough*, zodat tijdens gebruikerstesten beter kan worden geobserveerd in welke mate de functionaliteit intuïtief ontdekt wordt en waar extra ondersteuning eventueel nodig is.





3.12 Toepassing van Nielsen's usability-heuristieken in de webtool

Het ontwerp en de implementatie van de fortunately–unfortunately-webtool zijn expliciet afgestemd op de tien usability-heuristieken van Nielsen. De onderliggende React-componenten (Page, TreeVisualizer, SearchBar, IconSelectorButton) realiseren deze heuristieken concreet in de gebruikersinterface.

3.12.1 Zichtbaarheid van de systeemstatus

De tool geeft gebruikers voortdurend feedback over de huidige toestand van het systeem. De boomweergave in TreeVisualizer wordt onmiddellijk geüpdatet na toevoeging, bewerking of verwijdering van nodes via `setTreeData`. De geselecteerde knoop (`currentNode`) en zoekresultaten (`highlightedNodes`) worden visueel geaccentueerd met een extra rand en achtergrondkleur. De shield-knoppen met teller in de rechterzijbalk (`[redNodes.length]`, `[greenNodes.length]` enz.) tonen onmiddellijk na gebruikersinteractie hoeveel zwaktes en aannames zich in elke status bevinden. De “Danger rating”-indicator per unfortunately-knoop (component `NodeDangerPopup`) geeft continu de actuele risicoscore weer, die direct wijzigt bij aanpassing van impact en likelihood.

3.13.2 Overeenkomst tussen systeem en de echte wereld

De webtool gebruikt terminologie en structuren die aansluiten bij gangbare praktijken in security- en risicoanalyse. Nodes zijn expliciet getypeerd als level "fortunately" of "unfortunately", wat overeenkomt met positieve en negatieve implicaties in het analyseproces. De rechterzijbalk groepeerde nodes in domeinspecifieke categorieën: "Weaknesses", "Weaknesses Under Review", "Assumptions Under Review" en "Verified assumptions", ondersteund door passende schild-iconen (GoShield, GoShieldCheck). De risicoscore wordt opgebouwd uit de dimensies "Impact" en "Likelihood" en weergegeven als "Danger rating", wat aansluit bij gangbare risico-taxonomieën.

3.12.3 Gebruikerscontrole en vrijheid

De implementatie voorziet diverse mechanismen die de gebruiker controle geven over het modelleringsproces. Via "Reset Tree" kan op elk moment naar een lege beginsituatie worden teruggekeerd. Deze actie wordt voorafgegaan door een bevestigingsdialoog (window.confirm) om onbedoeld dataverlies te vermijden. Op knooppniveau kunnen gebruikers afzonderlijke elementen verwijderen via de prullenbakknop (GoTrash) of nieuwe children toevoegen (RiAddBoxLine). Panelen zoals de rechter "shields"-sidebar (isOpen) en het linker "Parents above current node"-overzicht (openParentSummary) kunnen naar wens worden geopend en gesloten, zodat gebruikers vrij kunnen schakelen tussen een compacte en een meer gedetailleerde weergave.

3.12.4 Consistentie en standaarden

In zowel de code als de visuele vormgeving is een consistente logica doorgevoerd. Fortunately-knooppunten worden systematisch in groen weergegeven, unfortunately-knooppunten in rood (component Node en de achtergrondklassen in ShowNodes), een kleurcodering die ook terugkomt in de zijbalk (groene/rode labels met "F" en "U") en in de badges voor gevaar (FiTriangle). De betekenis van iconen blijft overal gelijk: GoShield markeert zwaktes, GoShieldCheck markeert aannames of voltooide nodes, GoInfo toont branchesamenvatting, en GoChevronDown/Up staan voor uit- en inklappen. Interactie-patronen zoals hover-tooltips, modale bevestigingen en scrollIntoView sluiten aan bij typische webstandaarden, zodat gebruikers bestaande ervaring met andere applicaties kunnen hergebruiken.

3.12.5 Foutpreventie

Het ontwerp tracht fouten te voorkomen door de interactieruimte te beperken tot zinvolle acties. Bij het toevoegen van een child node bepaalt de applicatie automatisch het type (fortunately of unfortunately) op basis van het level van de parent, waardoor semantisch inconsistente ketens vermeden worden. Destructieve acties zoals het verwijderen van een knoop of het resetten van de volledige boom vereisen expliciete bevestiging via `window.confirm`. Dropdowns voor impact en likelihood zijn begrensd tot waarden 1–5, wat foutieve invoer uitsluit en tegelijk een uniforme schaal afdwingt. Klikken buiten pop-ups (zoals het danger-ratingvenster of de iconselector) sluit deze vensters automatisch, waardoor de kans op onbedoelde verdere interactie in een oude context afneemt.

3.12.6 Herkenning boven herinnering

De interface is zo ontworpen dat relevante acties en informatie zichtbaar worden aangeboden in plaats van uit het geheugen te moeten worden opgeroepen. Contextuele knoppen rond elke knoop (iconselector, expand/collapse, delete, add child) verschijnen bij hover, zodat gebruikers zien welke handelingen mogelijk zijn zonder menu's of commando's te onthouden. De `IconSelectorButton` toont bij hover een korte tekstuele uitleg ("Weakness", "Assumption Under Review", "Verified assumption", enz.), waardoor de betekenis van de iconen direct herkenbaar is. De `SearchBar` laat gebruikers zoeken op knoopnaam. De gevonden nodes worden automatisch gehighlight en centraal in beeld gescrold (`scrollIntoView`), waardoor de gebruiker de exacte positie in de boomstructuur niet hoeft te onthouden.

3.12.7 Flexibiliteit en efficiëntie van gebruik

De tool ondersteunt zowel exploratief gebruik door beginners als efficiëntere workflows voor ervaren gebruikers. Beginners kunnen via de knoppen in de boom en de zijbalk lineair nodes toevoegen en labels aanpassen. Tegelijk kunnen ervaren gebruikers grote modellen snel manipuleren via globale collapse/expand-functionaliteit (CollapseButtons) en door herhaaldelijk op Enter te drukken in het zoekveld om cyclisch door alle matches te navigeren (highlightIndex). De dynamische lijsten van zwaktes en aannames in de rechterzijbalk fungeren als werkvoorraad: een klik op een item zorgt ervoor dat de relevante tak automatisch wordt uitgekapt en in beeld komt, wat gericht en efficiënt werken bij complexe bomen ondersteunt.

3.12.8 Esthetisch en minimalistisch ontwerp

De interface combineert een eenvoudige lay-out met terughoudende visuele elementen. De centrale boomweergave is dominant en gebruikt een beperkt kleurenpalet (groen/rood) om de belangrijkste semantische verschillen te markeren. Secundaire acties verschijnen pas bij hover, waardoor de standaardweergave relatief schoon blijft. De rechterzijbalk is standaard samengevouwen tot compacte “shield”-knoppen. Het volledige overzichtspaneel wordt alleen getoond wanneer de gebruiker hier expliciet voor kiest. Tooltips zijn kort en beperkt tot contextuele uitleg, zodat er geen overdadige tekst of iconografie ontstaat die de cognitieve belasting zou verhogen.

3.12.10 Helpen bij herkennen, diagnosticeren en herstellen van fouten

Hoewel geavanceerde foutafhandeling nog beperkt is, ondersteunt de tool gebruikers bij het herkennen en corrigeren van fouten. Bevestigingsdialogen bij verwijderen en resetten maken expliciet welke actie op het punt staat uitgevoerd te worden, zodat de gebruiker een vergissing kan terugdraaien door te annuleren.

In de NodeDangerPopup worden de actuele danger rating, impact en likelihood expliciet getoond, waardoor incongruente waarden makkelijk opgemerkt en aangepast kunnen worden. De branch-samenvatting (via de GoInfo-knop en getParentsAbove) helpt gebruikers bij het diagnosticeren van structurele fouten in de redeneringsketen: door de context van een knoop te tonen, wordt het eenvoudiger vast te stellen of een veronderstelling op de juiste plaats staat.

3.12.11 Help en documentatie

Tot slot voorziet de webtool in lichte, geïntegreerde ondersteuning. Verschillende elementen bevatten inline-tooltips die bij hover verschijnen, zoals “Danger rating” bij de rode driehoek, “Show branch summary” bij het infopictogram en semantische labels bij de icons in IconSelectorButton (“Weakness Under Review”, “Completed node”, “Low Importance”). De zoekbalk is duidelijk gelabeld (“Search for node”) en gebruikt een herkenbare Material-UI TextField, waardoor de functie intuïtief is. Deze vorm van embedded documentatie reduceert de noodzaak voor een omvangrijke externe handleiding en ondersteunt vooral eerste-gebruikssessies.

3.13 Prototypebeperkingen

De huidige codebasis is opgezet als proof-of-concept:

- opslag gebeurt lokaal en er is nog geen integratie met een backend of externe threat-databanken;
- er is geen multi-user synchronisatie, waardoor collaboratieve workflows buiten scope vallen;
- performance-optimalisaties voor extreem grote bomen zijn beperkt tot basismaatregelen (zoals uitklapbare takken).

Deze keuzes houden de implementatie beheersbaar en laten toe om de impact van de visualisatie- en UX-beslissingen in de gebruikersstudie te evalueren, zonder afgeleid te worden door infrastructuur of integraties.

Hoofdstuk 4

Gebruikersstudie

4.1 Doel van de gebruikersstudie

De studie had als doel de bruikbaarheid, duidelijkheid en efficiëntie van de dreigingsmodelleringstool te evalueren aan de hand van twee scenario's, namelijk het uitwerken van een securitymodel voor een inlog- en authenticatiesysteem als scenario één en het analyseren van een AI-fraudedetectiesysteem als scenario twee. Er werden twee versies van de tool ontwikkeld: een basisversie en een versie met extra functionaliteiten. Elke versie was gekoppeld aan één van de scenario's, om zo een vergelijking te kunnen maken tussen beide varianten.

4.2 Verloop van de gebruikersstudie

Deelnemers kregen eerst een introductie tot de fortunately–unfortunately-methode en de bijkomende statussen (Weakness, Weakness Under Review, Assumption Under Review, Verified Assumption) en danger rating. Vervolgens doorliepen ze de twee scenario's. Hierbij voerden de deelnemers gestructureerde scenario-taken uit in de software en vulden nadien een User Experience Questionnaire (UEQ) en open vragen in. De volledige sessie duurde gemiddeld tussen één uur en één uur en een kwartier.

Bij de gebruikers werd afgewisseld in de volgorde van de scenario's: de ene helft (4 deelnemers) werkte eerst scenario 1 uit en daarna scenario 2, terwijl de andere helft (4 deelnemers) de omgekeerde volgorde volgde. De pilotstudie werd uitgevoerd met eerst de basisversie en daarna de versie met extra functionaliteiten. Deze wisseling van volgorde had tot doel de invloed van de learning curve van de fortunately–unfortunately-methode op de resultaten te minimaliseren.

4.3 Deelnemers

4.4 Softwareversies

De basisversie van de tool bevat enkel kernfunctionaliteit: nodes toevoegen, nodes verwijderen, alle nodes inklappen, alle nodes uitklappen, per node inklappen en een zoekfunctie. In deze versie moesten de status en soort van een node (fortunately/unfortunately, inclusief statuslabels zoals Weakness of Verified Assumption) expliciet in de node-naam zelf worden opgenomen door de gebruiker.

De uitgebreide versie bouwde hierop voort met bijkomende visualisatie- en analysefeatures, zoals kleurcodering voor het soort node, iconen voor classificatie, filtering op status, telling van nodes per status, rangschikking op basis van danger rating, highlighting vanuit de filterbalk, samenvattingsfunctionaliteit en tooltips. Beide versies gebruikten dezelfde onderliggende fileview tree-representatie van het fortunately–unfortunately-model, geïmplementeerd in de codebasis van de prototypeapplicatie.



4.5 Taken en procedure

Per scenario kregen deelnemers een gedeeltelijk ingevuld model en moesten zij dit verder verkennen, analyseren en aanvullen via vier opeenvolgende taken. Typische subtaken waren: ontbrekende unfortunately-nodes toevoegen, nieuwe fortunately-tegenmaatregelen uitwerken, danger ratings invullen, statussen correct toekennen en lijstjes van specifieke nodecategorieën opstellen (bijvoorbeeld alle weakness-nodes of de weakness under review met hoogste danger rating).

Daarnaast voerden deelnemers taken uit om informatie uit de tree te halen, zoals het opzoeken van alle Verified Assumption-nodes of het reconstrueren van de keten van nodes van de root tot een specifieke node. In de laatste taak van elke story moest de deelnemer een samenvatting opstellen van de volledige fortunately–unfortunately-keten tot aan een gekozen of gegeven node, als maatstaf voor de ondersteuning van de tool bij communicatie en documentatie.

Een voorbeeld van de taken voor een scenario zijn:

1. Informatie opzoeken: Lijst de volgende informatie op (stop na eerste 3 woorden per node): alle Weakness-nodes, Verified Assumption-nodes, Weakness Under Review met hoogste danger rating, aantal Assumption Under Review-nodes;
2. Model uitbreiden en kwantificeren: Voeg onder 'Uitrol van wachtwoordmanager...' de Unfortunately node 'Sommige werknemers weigeren wachtwoordmanagers' (Low Importance) toe, markeer bovenliggende Fortunately als Verified Assumption. Onder 'Provider-storings...' voeg de fortunately node 'Team richt on-prem fallback...', de unfortunately node 'On-prem fallback synchroniseert...' (likelihood 4, impact 3, danger rating 12) en de fortunately node 'Periodieke synchronisatie...' toe;
3. Keten reconstrueren: Zoek 'Junior teamleden besluiten alle servers uit te schakelen' en documenteer de volledige keten van root tot deze node voor teamdiscussie;
4. Alternatieve paden exploreren: Onder 'Hoge false positives blokkeren legitieme gebruikers' voeg de fortunately node 'Model afgestemd om gemiste fraude...' (Assumption Under Review) en de Unfortunately node 'Het terugdringen van false negatives...' (likelihood 5, impact 1, danger rating 5) toe.

4.6 Dataverzameling

Tijdens de sessie werd het scherm van de deelnemer opgenomen en live gevolgd, zodat interactiepatronen en fouten later kwalitatief konden worden geanalyseerd. Na elke versie vulden deelnemers de User Experience Questionnaire (UEQ)[<https://www.ueq-online.org/>] in en beantwoordden ze open vragen over welke features nuttig waren, welke verbeterd konden worden en welke versie ze in een reële werksituatie zouden verkiezen.

De studie verzamelde zo zowel kwantitatieve gebruikservaringsscores als kwalitatieve feedback over de toegevoegde visualisatiefeatures ten opzichte van de basisfunctionaliteit.

4.7 User Experience Questionnaire

De UEQ is een gevalideerde, gestandaardiseerde vragenlijst op basis van semantische tegenstellingen, ontworpen voor een integrale evaluatie van gebruikerservaring. De vragenlijst omvat zes schalen: aantrekkelijkheid (algemene waardering), duidelijkheid (gemak van leren en begrijpen), efficiëntie (taakuitvoering zonder overmatige inspanning), betrouwbaarheid (gevoel van controle en voorspelbaarheid), stimulatie (mate van motivatie en plezier) en nieuwheid (creativiteit en interesse). De schalen worden beoordeeld via gepaarde tegenstellingen op een 7-puntsschaal, waarbij hogere scores wijzen op een positievere gebruikerservaring.

De User Experience Questionnaire (UEQ) biedt een gevalideerde, kwantitatieve methode om gebruikerservaringen van threat modeling-tools te evalueren, waarbij pragmatische (duidelijkheid, efficiëntie, betrouwbaarheid) en belevingsgerichte schalen (stimulatie, nieuwheid) worden gecombineerd. De tool ondersteunt eenvoudige statistische analyses en is breed toegepast in uiteenlopende HCI-contexten.

4.8 Open vragen en rangschikking

In dit onderdeel werden een reeks open vragen en een rangschikkingsopdracht gebruikt om dieper inzicht te verkrijgen in de ervaren meerwaarde van de nieuwe functionaliteiten ten opzichte van de basissoftware. De vragen richtten zich op zowel de begrijpelijkheid van de gehanteerde methode (de “Fortunately–Unfortunately”-aanpak) als op de perceptie van nut en bruikbaarheid van de toegevoegde features.

De deelnemers werd eerst gevraagd of de gebruikte methode duidelijk was, om zo de basis van de evaluatie te controleren. Vervolgens moesten zij de nieuwe features rangschikken van meest nuttig (1) tot minst nuttig (8). Wanneer een feature niet was opgemerkt, konden zij dit aanduiden met een score van -1. Hierdoor kon een onderscheid gemaakt worden tussen functies die effectief gebruikt werden en functies die minder opvielen tijdens de takenuitvoering.

De daaropvolgende open vragen waren bedoeld om kwalitatieve feedback te verzamelen over mogelijke verbeterpunten in de uitgebreide versie van de software, alsook suggesties voor aanvullende of alternatieve functies die de gebruikerservaring kunnen versterken.

Tot slot werd gevraagd in welke versie de deelnemers de taken als makkelijker uitvoerbaar ervoeren en welke versie zij zouden kiezen in een reële werksituatie. Deze informatie biedt inzicht in de algemene voorkeur en de perceptie van gebruiksgemak tussen de softwareversies.

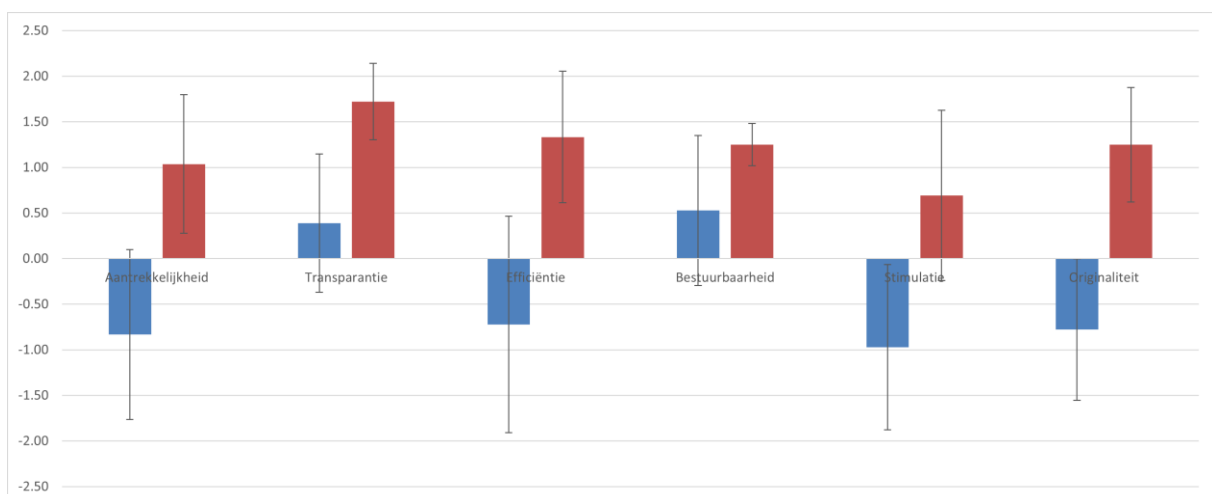
Hoofdstuk 5

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de gebruikersstudie besproken. De analyse richt zich op de vergelijking tussen de basisversie en de versie met extra functionaliteiten van de dreigingsmodelleringsstool. De bevindingen wijzen erop dat versie 2, met de toegevoegde features, over het algemeen als gebruiksvriendelijker, efficiënter en aantrekkelijker werd ervaren dan versie 1.

5.1 Kwantitatieve UX-resultaten

In de UEQ-grafiek scoort versie 2 op alle dimensies (aantrekkelijkheid, transparantie, efficiëntie, bestuurbaarheid, stimulatie en originaliteit) positief, terwijl versie 1 op meerdere schalen negatief blijft. Vooral stimulatie en originaliteit maken een sterke sprong van uitgesproken negatieve beoordelingen in versie 1 naar sterk positieve beoordelingen in versie 2, wat wijst op een veel plezierigere en moderner aanvoelende interactie. Ook efficiëntie en aantrekkelijkheid verbeteren substantieel, wat suggereert dat gebruikers versie 2 als sneller, minder foutgevoelig en visueel aantrekkelijker ervaren.



5.2 Waardering van de toegevoegde features

De antwoorden op de open vragen sluiten nauw aan bij deze kwantitatieve resultaten. Deelnemers geven unaniem aan dat zij de taken makkelijker konden uitvoeren met

versie 2 en noemen daarbij expliciet de aanwezigheid van filter- en sorteerfunctionaliteit, automatische danger-ratingberekening en zoekmogelijkheden. Versie 2 vermindert de cognitieve belasting doordat gebruikers niet langer zelf hoeven te tellen of danger ratings manueel moeten berekenen. Meerdere deelnemers beschrijven dat de nieuwe functies tijd besparen en de kans op fouten verkleinen. De filtering op basis van node-status komt herhaaldelijk als meest nuttig naar voren, gevolgd door het tellen van nodes per status en de highlight-functie bij klikken in de filterbalk.

5.3 Ervaren gebruiksgemak en voorkeur

Ook op visueel en belevingsmatig vlak wordt versie 2 duidelijk hoger gewaardeerd. Deelnemers omschrijven deze versie als visueel aantrekkelijker, met overzichtelijke kleuren, een duidelijkere GUI en iconen die de gebruiker door de taakflow begeleiden. Dit komt overeen met de verhoogde UEQ-scores op aantrekkelijkheid, stimulatie en originaliteit en bevestigt dat de nieuwe vormgeving niet alleen mooier oogt, maar ook de oriëntatie binnen de boomstructuur ondersteunt. Alle deelnemers geven aan dat zij in een realistische werksituatie versie 2 zouden verkiezen, omdat deze volgens hen efficiënter, duidelijker, makkelijker in gebruik en functioneler is dan versie 1.

5.4 Verbeterpunten en suggesties

Ondanks de duidelijke voorkeur voor versie 2 formuleren deelnemers ook concrete verbeterpunten, wat waardevolle input biedt voor verdere iteraties van het ontwerp. Genoemde suggesties zijn onder meer het compacter weergeven van de tree zodat er meer op het scherm past, intuïtievere manieren om nodes in en uit te klappen en snellere navigatie binnen lange branches. Daarnaast worden uitbreidingen rond statusbeheer voorgesteld, zoals custom statussen, een duidelijkere indicatie van de collapse/expand-knoppen en een eenvoudiger manier om per ongeluk aangemaakte nodes te annuleren. Tot slot worden ideeën geopperd voor verdere kwaliteitsverbeteringen, zoals een globale knop om alle branches behalve de geselecteerde in te klappen, zoom op een specifieke branch als nieuwe tree en een zoekbalk binnen de filterbalk.

5.5 Synthese

Samenvattend tonen zowel de UEQ-scores als de open antwoorden dat het toevoegen van de nieuwe features leidt tot een verschuiving van een overwegend negatief naar een duidelijk positief UX-profiel. Versie 2 wordt door alle deelnemers als voorkeursversie beschouwd omdat deze tijd bespaart, fouten reduceert en een aantrekkelijker, overzichtelijker en intuïtiever ontwerp biedt, terwijl de geformuleerde suggesties tegelijk concrete aangrijpingspunten bieden voor verdere verfijning van de interface.

Hoofdstuk 6

Discussie

6.1 Samenvatting van de belangrijkste resultaten

De empirische resultaten bevestigen dat de basisfunctionaliteit van de tool voldoende is voor minimale ondersteuning van Fortunately-Unfortunately trees, maar dat de toegevoegde UX-features een substantiële verbetering opleveren in gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie. Versie 2 scoort op alle UEQ-dimensies positief en wordt door alle deelnemers unaniem verkozen boven de basis mindmap-tool, dankzij features zoals filtering en visuele codering. Deze bevindingen beantwoorden de onderzoeksvragen direct en onderbouwen de waarde van domeinspecifieke UX in threat modeling.

7.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

7.2.1 Onderzoeksvraag 1: Minimale basisfunctionaliteit

De basisversie (versie 1) ondersteunt essentiële taken zoals node-creatie, uitklappen/inklappen en zoeken, wat noodzakelijk is voor het opbouwen van Fortunately-Unfortunately trees. Echter, de negatieve UEQ-scores op efficiëntie, stimulatie en originaliteit tonen aan dat deze functionaliteit alleen ontoereikend is voor soepele threat modeling zonder security-expertise. Dit sluit aan bij de literatuur over drempels in threat modeling, waar generieke tools cognitieve belasting verhogen door gebrek aan domeinspecifieke ondersteuning.

7.2.2 Onderzoeksvraag 2: Meest nuttige extra functies

Filtering op node-status scoort consequent als meest nuttig (meerdere rang 1), gevolgd door node-tellingen per status en highlighting vanuit de filterbalk. Visuele hulpmiddelen zoals kleurcodering en iconen (schilden) worden hoog gewaardeerd voor overzicht,

terwijl tooltips en branch-samenvattingen lager scoren maar nog steeds positief bijdragen aan navigatie. Deze voorkeur bevestigt dat pragmatische features (zoeken, sorteren) voorop staan bij complexe hiërarchische data, in lijn met Nielsen's heuristieken voor flexibiliteit en herkenning.

7.2.3 Onderzoeksvraag 3: Vergelijking met een basisversie

Versie 2 overtreft de basisversie van de mindmap-software op gebruiksvriendelijkheid (positieve UEQ-scores vs. negatief voor basisversie) en effectiviteit (tijdsbesparing, foutreductie via automatisering). Deelnemers benadrukken dat domeinspecifieke elementen zoals automatische danger ratings en status-filters threat modeling toegankelijker maken voor niet-experts, wat de kloof tussen theorie en praktijk adresseert.

7.3 Relatie met literatuur en theorie

De resultaten valideren en verfijnen inzichten uit recente literatuur over security visualisatie en threat modeling tools. Devendra et al. (2025) identificeren graph-based en notation-based visualisaties als dominante technieken, maar signaleren een gebrek aan toegankelijkheid voor non-experts en schaalbaarheid bij hiërarchische data. De fileview-geïnspireerde boomstructuur met filtering en danger rating sortering adresseert deze gaps direct: versie 2 toont significante UEQ-verbeteringen op efficiëntie (+1.7) en stimulatie (+2.1), wat aantoont dat domeinspecifieke UX-features cognitieve load reduceren bij threat modeling. (<https://arxiv.org/html/2509.20385v1>)

Shi et al. (2022) classificeren diagram-gebaseerde tools zoals Microsoft TMT en OWASP Threat Dragon als intuïtief maar beperkt in threat tracking. De geïmplementeerde webtool overtreft deze door statusiconen (Weakness, Weakness Under Review, Assumption Under Review, Verified Assumption) en automatische evaluatie (danger ratings), wat verklaart waarom filtering consequent als meest nuttig werd gerangschikt (meerdere rang 1-scores). (<https://www.semanticscholar.org/paper/Threat-Modeling-Tools:-A-Taxonomy-Shi-Graffi/62caab5d4cfe006ec9cf1536212aa32e02d61c04>)

De sprong in ervaring-gerelateerde UEQ-scores (stimulatie, originaliteit) onderstreept Devendra's oproep voor user-centric design in security visualisatie, terwijl de voorkeur

voor pragmatische features (filtering > tooltips) Nielsens heuristieken voor flexibiliteit en herkenning bevestigt als cruciaal voor threat modeling adoptie.

7.4 Beperkingen van het onderzoek

De steekproef is klein (9 deelnemers), wat generaliseerbaarheid beperkt tot gelijkaardige populaties (ontwikkelaars met basiskennis). Zelfrapportage via UEQ en open vragen is subjectief en vat mogelijke confirmation bias. De studie vergelijkt met een interne basisversie, niet met externe tools zoals MindMeister of Lucidchart, en focust op korte taken zonder langdurig gebruik.

7.5 Implicaties voor theorie en praktijk

Theoretisch draagt dit bij aan design science door empirisch bewijs voor UX-features in security modellering, met aanbeveling voor integratie van UEQ in threat modeling evaluaties. Praktisch kan de tool DevSecOps teams helpen door threat modeling laagdrempelig te maken en implementeer filtering en iconen in bestaande pipelines. Voor onderwijs biedt het een didactisch prototype om Fortunately-Unfortunately te demonstreren.

7.6 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

Test de tool met grotere groepen en longitudinale sessies, inclusief A/B-testing met commerciële mindmap-software. Implementeer voorgestelde features zoals collaps children knoppen en branch-zoom, en evalueer collaboratieve multi-user functionaliteit. Voeg AI-ondersteuning toe voor automatische threat-suggesties en valideer tegen meer threat modeling methoden (STRIDE).

Hoofdstuk 7

Conclusie

Threat modeling blijft in de praktijk vaak achterwege door complexiteit en gebrek aan toegankelijke tools, ondanks erkenning als essentieel voor secure software engineering. Dit onderzoek toont aan dat een domeinspecifieke webtool gebaseerd op de Fortunately-Unfortunately-methode, verrijkt met visuele UX-features, deze kloof effectief kan dichten.

Onderzoeksvraag 1: De minimale basisfunctionaliteit (node-creatie, uitklappen/inklappen, zoeken) ondersteunt Fortunately-Unfortunately trees, maar blijkt ontoereikend voor efficiënte threat modeling zonder security-expertise, zoals blijkt uit de negatieve UEQ-scores van versie 1.

Onderzoeksvraag 2: Gebruikers ervaren filtering op node-status, tellingen per status en highlighting vanuit de filterbalk als meest nuttig, gevolgd door visuele codering (kleuren, iconen). Deze pragmatische features reduceren cognitieve belasting significant.

Onderzoeksvraag 3: De uitgebreide tool (versie 2) overtreft de basisversie van de mindmap-software op gebruiksvriendelijkheid (positieve UEQ-scores vs. negatief) en effectiviteit (tijdsbesparing, foutreductie), waardoor threat modeling toegankelijk wordt voor niet-experts.

De tool voldoet aan Nielsens usability-heuristieken en verschuift het UX-profiel van negatief naar duidelijk positief, vooral op efficiëntie, stimulatie en originaliteit. Praktisch betekent dit dat development teams filtering, automatische danger ratings en status-iconen kunnen integreren om threat modeling structureel op te nemen in DevSecOps-processen.

Toekomstig werk kan de voorgestelde verbeteringen (globale collapse-knoppen, branch-zoom) implementeren, collaboratieve features toevoegen en AI-ondersteuning voor threat-suggesties verkennen. Deze tool biedt daarmee een laagdrempelig startpunt voor zowel industrie als security-onderwijs.

Referentielijst